Análisis rs-fMRI en CONN con Edad y Estrés

https://gemini.google.com/app/36a52affd07c8397

User prompt: Tengo dos grupos experimental y control de imágenes de resonancia magnética en estado en reposo con sus respectivas medidas de estrés y edad como llego al análisis de primer nivel con conn

Response: Para llevar a cabo el **análisis de primer nivel (First-Level Analysis)** en **CONN Toolbox** incorporando tus datos de **rs-fMRI (Estado en Reposo)**, la clave reside en entender cómo CONN maneja las covariables y el diseño experimental:

1. **Las variables a nivel de sujeto (Estrés y Edad)** no interfieren en la estimación del primer nivel por sujeto; se configuran como **Covariables de Segundo Nivel (2nd-level Covariates)** y se utilizan más adelante al hacer las comparaciones grupales.
2. **El análisis de primer nivel** se enfoca exclusivamente en calcular los mapas de conectividad intrínseca de **cada sujeto individual** (por ejemplo, matriz ROI-to-ROI o mapas Seed-to-Voxel).

A continuación tienes el paso a paso estructurado para configurar correctamente tu proyecto desde el *Setup* hasta el *First-Level Analysis*.

1. Configuración Previa (*Setup* Tab)

Antes de llegar al primer nivel, asegúrate de haber estructurado tus datos correctamente en la pestaña **Setup**:

A. Datos Estructurales y Funcionales

- **Basic:** Define el número total de sujetos (Grupo Experimental + Grupo Control) y 1 sesión/run por sujeto.
- **Structural:** Carga las imágenes T1 de cada sujeto.
- **Functional:** Carga las series temporales de rs-fMRI de cada sujeto.

B. Variables Demográficas y Clínicas (`Setup` → `Covariates (2nd-level)`)

Aquí es donde debes definir **Grupo, Estrés y Edad**. Aunque se usan formalmente en el segundo nivel, es fundamental definirlas en la fase de Setup:

1. **Grupos:**
   - Crea una covariable `Control`: ingresa `1` para los sujetos control y `0` para los experimentales (ej. `[1 1 1 ... 0 0 0]`).
   - Crea una covariable `Experimental`: ingresa `1` para experimentales y `0` para controles (ej. `[0 0 0 ... 1 1 1]`).
2. **Edad:**

- Crea la covariable `Edad` e ingresa el vector continuo con los valores numéricos de cada sujeto.

3. **Estrés:**
   - Crea la covariable `Estres` e ingresa la puntuación/medida cuantitativa de estrés correspondiente a cada sujeto.

   Nota sobre el centrado (Centering): Es altamente recomendable centrar respecto a la media (*mean-centering*) las variables continuas como `Edad` y `Estres` en el segundo nivel si planeas evaluar interacciones grupo $\times$ estrés.

2. Preprocesamiento y Denoising

1. **Preprocessing:** Ejecuta el pipeline estándar para rs-fMRI (ej. *Default preprocessing pipeline for volume-based analyses* en MNI), el cual realiza la alineación, corrección de tiempo de corte, segmentación, normalización y suavizado espacial (*smoothing*).
2. **Denoising:**
   - Asegúrate de aplicar la estrategia **aCompCor** (incluida por defecto en CONN) para eliminar ruido de sustancia blanca y LCR.
   - Revisa la regresión de parámetros de movimiento (3 traslaciones, 3 rotaciones y sus derivadas / *scrubbing*).
   - Aplica el filtro de paso de banda estándar para estado en reposo (ej. `[0.008, 0.09] Hz`).
   - Haz clic en **Done** para generar las series temporales limpias de cada ROI y vóxel.

3. Configuración del Análisis de Primer Nivel (*First-Level Analysis* Tab)

En la pestaña **First-Level Analysis**, definirás qué tipo de conectividad funcional quieres estimar para cada individuo:

Step 1: Selección de Medidas de Conectividad (*Analysis Options*)

Haz clic en **New** para crear una nueva configuración de análisis. CONN te permite elegir entre varios enfoques según tu hipótesis de investigación:

- **ROI-to-ROI / Seed-to-Voxel:** Es el más común. Calcula la correlación de Pearson (transformada z de Fisher) entre la serie temporal de una región semilla (ej. nodos de la *Default Mode Network*, amígdala, corteza prefrontal) y el resto del cerebro o entre todas las ROIs del atlas.
- **Voxel-to-Voxel:** Análisis libre de hipótesis previa (ej. *FCK / Functional Connectivity Pattern*, *Intrinsic Connectivity Contrast - ICC*, o *Local Correlation - LCOR*).

Step 2: Definición del Modelo Matemático

Para datos en estado de reposo (rs-fMRI):

- **Analysis type:** Selecciona `Functional connectivity (continuous)`.
- **Frequency bands:** Mantén `Same functional connectivity (default)` o la banda filtrada durante el Denoising.
- **Correlación vs. Regresión:**
  - **Bivariate Correlation:** Es la opción por defecto y recomendada para rs-fMRI (mide la conectividad funcional estándar).
  - **Bivariate Regression / Multivariate Regression:** Útil si quieres evaluar la conectividad de una ROI controlando el efecto de otra ROI cercana.

Step 3: Selección de ROIs / Semillas (*Seeds/Sources*)

- En el panel **Sources**, selecciona las regiones de interés que formarán parte del análisis (por atlas como Harvard-Oxford, Networks, o ROIs personalizadas derivadas de tu estudio).

Step 4: Ejecución del Primer Nivel

- Haz clic en el botón **Done** (ubicado abajo a la izquierda en la pestaña *First-Level Analysis*).
- CONN calculará para **cada sujeto**:
  - Matrices Z de conectividad ROI-a-ROI.
  - Mapas volumétricos 3D Z de conectividad Semilla-a-Vóxel.

4. Transición al Segundo Nivel (*Second-Level Analysis*)

Una vez finalizado el cálculo individual, tus variables de **Estrés** y **Edad** tomarán un rol central en la pestaña **Second-Level Analysis**:

Hipótesis / Pregunta de Investigación	**Selección en `Subject Effects`**	**Contraste (*Between-subjects contrast*)**
Diferencia de conectividad entre grupos (controlando por Edad y Estrés)	`[Experimental, Control, Edad, Estres]`	`[1, −1, 0, 0]`
Efecto principal del Estrés en la conectividad (ajustando por Grupo y Edad)	`[Experimental, Control, Edad, Estres]`	`[0, 0, 0, 1]`

Hipótesis / Pregunta de Investigación	**Selección en `Subject Effects`**	**Contraste (*Between-subjects contrast*)**
Interacción Grupo $\times$ **Estrés** (¿El estrés afecta la conectividad de forma distinta en experimentales vs. controles?)	`[Experimental, Control, Estres_Exp, Estres_Ctrl, Edad]`	`[0, 0, 1, -1, 0]`

¿Tienes definida alguna región semilla en específico (como amígdala, red por defecto o insula) o planeas realizar un análisis exploratorio ROI-a-ROI con un atlas completo? Si deseas, dime el diseño específico y te ayudo a definir la matriz de contraste exacta.
